

Evaluación Parcial 5

Presentación

Instrucciones y pauta de evaluación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
DSY1105	Desarrollo de Aplicaciones Móviles	Semana 16/15 min	24%

1. Situación Evaluativa:

X	Presentación
---	--------------

2. Instrucciones generales

Descripción
La evaluación parcial 5 consiste en presentar el trabajo realizado en la evaluación parcial 4. Los/las estudiantes deberán presentar/defender una aplicación móvil completamente funcional que represente la solución a un caso o contexto definido por los propios estudiantes, basado en una problemática real o simulada. Este proyecto debe integrar los aprendizajes trabajados en la experiencia 2 y 3, incluyendo consumo de APIs externas, conexión con microservicios propios desarrollados por los/las estudiantes en Spring Boot, pruebas unitarias, generación del APK firmado, y documentación técnica. Cabe destacar que el contexto de la aplicación debe ser definido y contextualizado por ellos siguiendo los parámetros establecidos en el Examen Final Transversal. Esta tercera evaluación forma parte del proceso de desarrollo que será considerado en la Evaluación Final Transversal (EFT). Esta evaluación corresponde a un avance de finalización y tiene como objetivo evidenciar el progreso del trabajo. Por ello, será necesario que posteriormente mejores y fortalezcas lo desarrollado, integrando los aprendizajes y retroalimentaciones recibidas para el EFT.

- **Atención:** En caso de que el proyecto no se ejecute correctamente al momento de la defensa o presentación, no será posible evaluar los ítems posteriores al error, por lo cual los ítems siguientes serán calificados con puntaje cero. Esto se debe a que no se cumplirán los requerimientos mínimos necesarios para realizar pruebas, demostraciones o modificaciones al código.

Aspectos formales

- La **presentación/ demostración/defensa se realizará la semana 16**, con una duración máxima de **15 minutos por estudiante**. La presentación se organizará **al azar**, por lo que todos los equipos deben estar preparados desde el inicio del período de evaluación. La evaluación es individual.
- Aunque el proyecto se trabaja en **parejas**, la **defensa es individual**. Cada estudiante será evaluado de forma personal, en base a su **desempeño, claridad y dominio del proyecto**. La nota dependerá exclusivamente de lo que cada uno demuestre en la presentación, por lo que es fundamental conocer a fondo todos los aspectos del desarrollo.
- Si durante la defensa un/a estudiante **no puede explicar con claridad el proyecto, no logra ejecutar correctamente la aplicación o no sabe modificar el código de forma funcional**, se asumirá que **no participó activamente en el desarrollo**.
- Esto afectará directamente su calificación, que será asignada **según su propio desempeño, independientemente de que el proyecto esté bien construido** o que su compañero/a lo haya desarrollado correctamente.
- Para la evaluación se considerarán los siguientes indicadores de logro:
 - *IL3.1 Desarrolla una aplicación móvil funcional e integrada, conectando componentes de front-end y back-end mediante microservicios para garantizar coherencia y continuidad.*
 - *IL3.2 Integra pruebas unitarias para validar el comportamiento esperado, asegurando el correcto funcionamiento e integración segura.*
 - *IL3.3 Presenta la aplicación para su publicación mediante la generación del ejecutable firmado digitalmente, documentando el proceso con herramientas de planificación y control de versiones, en colaboración con el equipo.*

Instrucciones específicas de la Evaluación:

ÍTEM 1: Consideraciones para la presentación/demostración, defensa individual (24%)

Cada estudiante defenderá su proyecto de forma individual y presencial. Deberá demostrar dominio técnico, capacidad de explicar, ejecutar y modificar su aplicación en tiempo real.

Contexto:

- La defensa se realiza de forma presencial en laboratorio o sala equipada con computador y deberán configurar y ejecutar su proyecto en el emulador o dispositivo físico.
- El estudiante de manera individual y sin ayuda defenderá el proyecto entregado.
- El docente definirá el orden al azar y la sesión de su defensa.

Duración: 15 minutos por estudiante
PASO A PASO DE LA DEFENSA TÉCNICA INDIVIDUAL (15 MIN POR ESTUDIANTE)
Cada estudiante debe explicar y ejecutar:

1. Inicio del Proyecto y entorno
 - a. Verificar ejecución en emulador o dispositivo físico.
 - b. Explicar configuración de entorno y dependencias (app móvil y microservicios).
 - c. Verificar ejecución de los microservicios desarrollados
2. Arquitectura general
 - a. Justificar estructura MVVM y de los microservicios desarrollados.
 - b. Explicar los paquetes tanto de la app móvil como de los microservicios.
3. Microservicios Creados
 - a. Explicar cada microservicio desarrollado.
 - b. Justificar endpoints creados y su integración en la aplicación móvil.
 - c. Mostrar consumo en tiempo real desde la app.
4. Consumo de API externa
 - a. Mostrar funcionamiento y estructura del RetrofitService.
 - b. Explicar diferencias entre consumo de API y microservicio.
5. Persistencia Remota
 - a. Mostrar flujo de datos con llamada a microservicio.
 - b. Verificar el correcto funcionamiento y lógica de la persistencia desarrollada.
 - c. Insertar, actualizar o eliminar datos desde la app móvil según indicaciones del Docente.
6. Pruebas unitarias

- a. Ejecutar las pruebas en tiempo real.
 - b. Justificar que lógica se prueba, que se mockea y cómo.
- 7. Firma y generación de APK
 - a. Mostrar la APK y firma generada.
 - b. Explicar paso a paso como se generó.
- 8. Colaboración
 - a. Mostrar GitHub (commits, ramas)
 - b. Explicar su rol en la planificación (Trello).
- 9. Modificación en tiempo real
 - a. Corregir error o integrar nueva funcionalidad (endpoint, apis, test).

Consideraciones para todos los estudiantes:

- Puedes solicitar repetir la pregunta si no la entiendes.
- Puedes anotar los pasos que vas a seguir.
- El docente evaluará tanto lo que haces como lo que explicas.
- No se admite el uso de IA o recursos de apoyo durante la defensa.

3. Pauta de Evaluación

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta			Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño no logrado 0%	
Dimensión Defensa (individual)				
IE 3.1.1 Demuestra el funcionamiento completo de la aplicación móvil, validando la interacción correcta entre interfaz y microservicios.	Demuestra el funcionamiento con claridad y detalle de todos los elementos de los microservicios, mostrando dominio técnico.	Explica la mayoría de los componentes, además se observan confusiones o imprecisiones menores.	Explicación superficial o incompleta, sin dominio evidente.	12%
IE 3.1.2 Explica la estructura, lógica y funcionamiento de los microservicios desarrollados, incluyendo entidades, endpoints y persistencia de datos.	Explica con claridad y profundidad la estructura interna de los microservicios desarrollados, identificando las entidades utilizadas, detalla los endpoints creados y describe cómo se implementa la persistencia de datos, justificando sus decisiones técnicas y mostrando dominio completo del backend construido.	Explica adecuadamente los principales componentes de sus microservicios (entidades, endpoints y base de datos), aunque presenta omisiones menores o su justificación es incompleta y carece de sustento técnico.	Muestra comprensión parcial de la estructura de los microservicios, sin detallar completamente sus componentes o con errores en la lógica de persistencia. Las explicaciones son vagas o incompletas, con dificultades para vincular la teoría con su propio desarrollo.	12%
IE 3.1.3 Demuestra en tiempo real la modificación o ajuste de una funcionalidad de la aplicación móvil que afecta su comportamiento, así como el de los microservicios o la base de datos, evidenciando dominio técnico.	Demuestra correctamente una integración nueva o modificación funcional que afecta la aplicación móvil, la base de datos y microservicios, evidenciando dominio técnico.	Demuestra la realización de la integración o modificación, pero esta presenta errores menores y/o necesita apoyo para la realización y dominio.	Intenta integrar o modificar, pero no logra ejecutar el cambio correctamente.	40%
IE 3.2.1 Demuestra la ejecución de una prueba unitaria, explicando su propósito, implementación y validación del resultado	Demuestra la ejecución de una prueba funcional en tiempo real, explicando cada paso y validando su resultado correctamente.	Demuestra la prueba funcional, pero esta presenta errores menores y/o la explica parcialmente.	Realiza una prueba con errores graves o sin validación funcional impidiendo que pueda ejecutarla.	12%
IE 3.2.2 Explica cómo las pruebas unitarias implementadas contribuyen a la seguridad, estabilidad y confiabilidad de la aplicación.	Explica con claridad el rol de las pruebas y cómo apoyan la calidad del software.	-	Explica de manera parcial y esta justificación no tienen relación técnica sólida.	8%

IE 3.3.1 Explica paso a paso el proceso de generación del APK firmado, detallando la configuración necesaria para su publicación.	Explica detalladamente cada paso técnico para generar y firmar el APK.	-	Explica los pasos generales, pero sin claridad técnica completa.	8%
IE 3.3.2 Expone su participación técnica en el desarrollo grupal, mostrando evidencia de sus aportes en GitHub y Trello	Expone su participación técnica en el desarrollo grupal, evidenciando claramente sus contribuciones técnicas en GitHub y Trello.	-	Justificación poco clara o con baja participación técnica.	8%
Total				100%